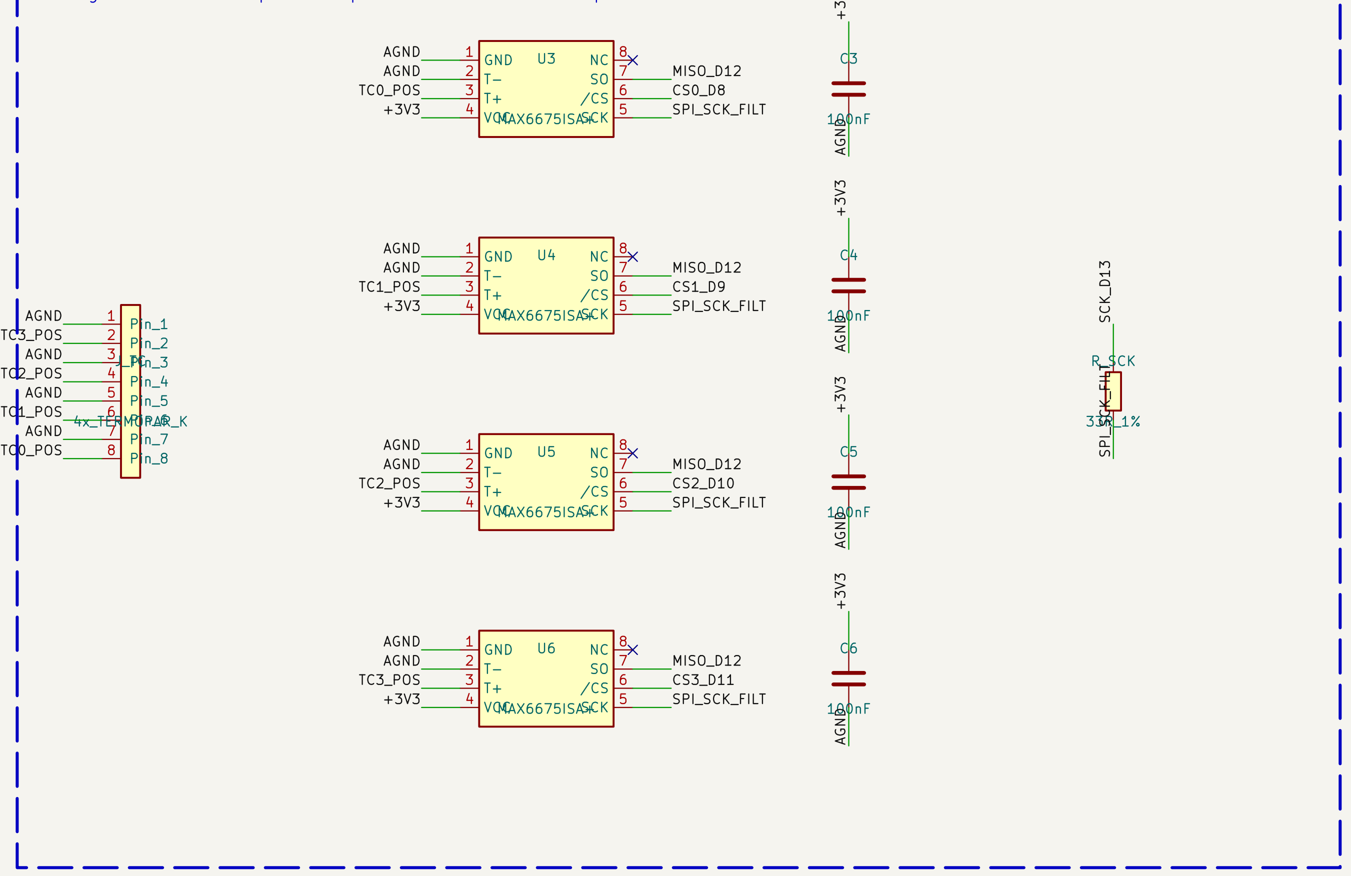
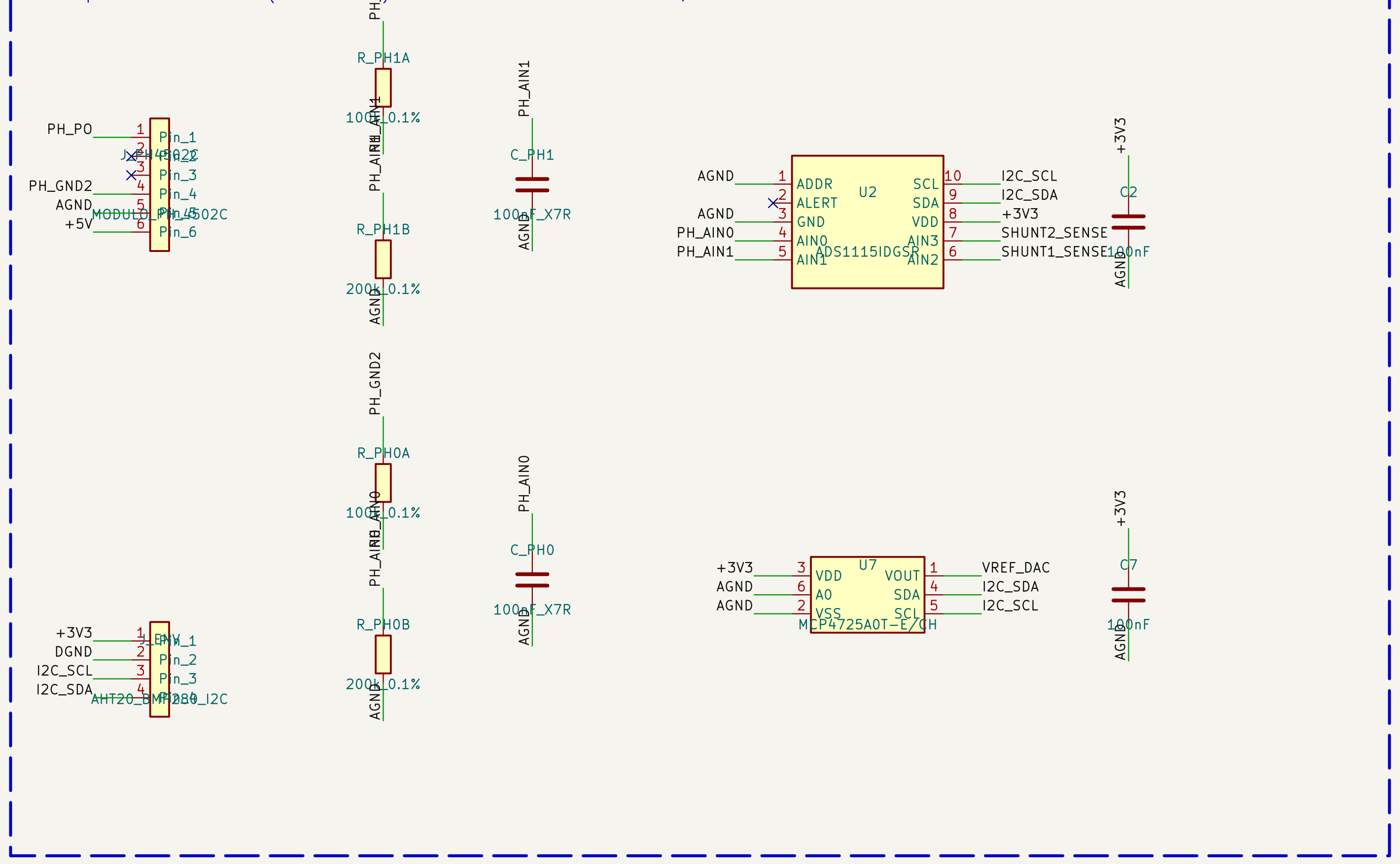
## ZONA 1: AFE TERMOPARES (4x MAX6675 SPI + BORNERA TIPO K)

Lazo galvánico de alta precisión para tinas 1 a 4 con compensación de unión fría



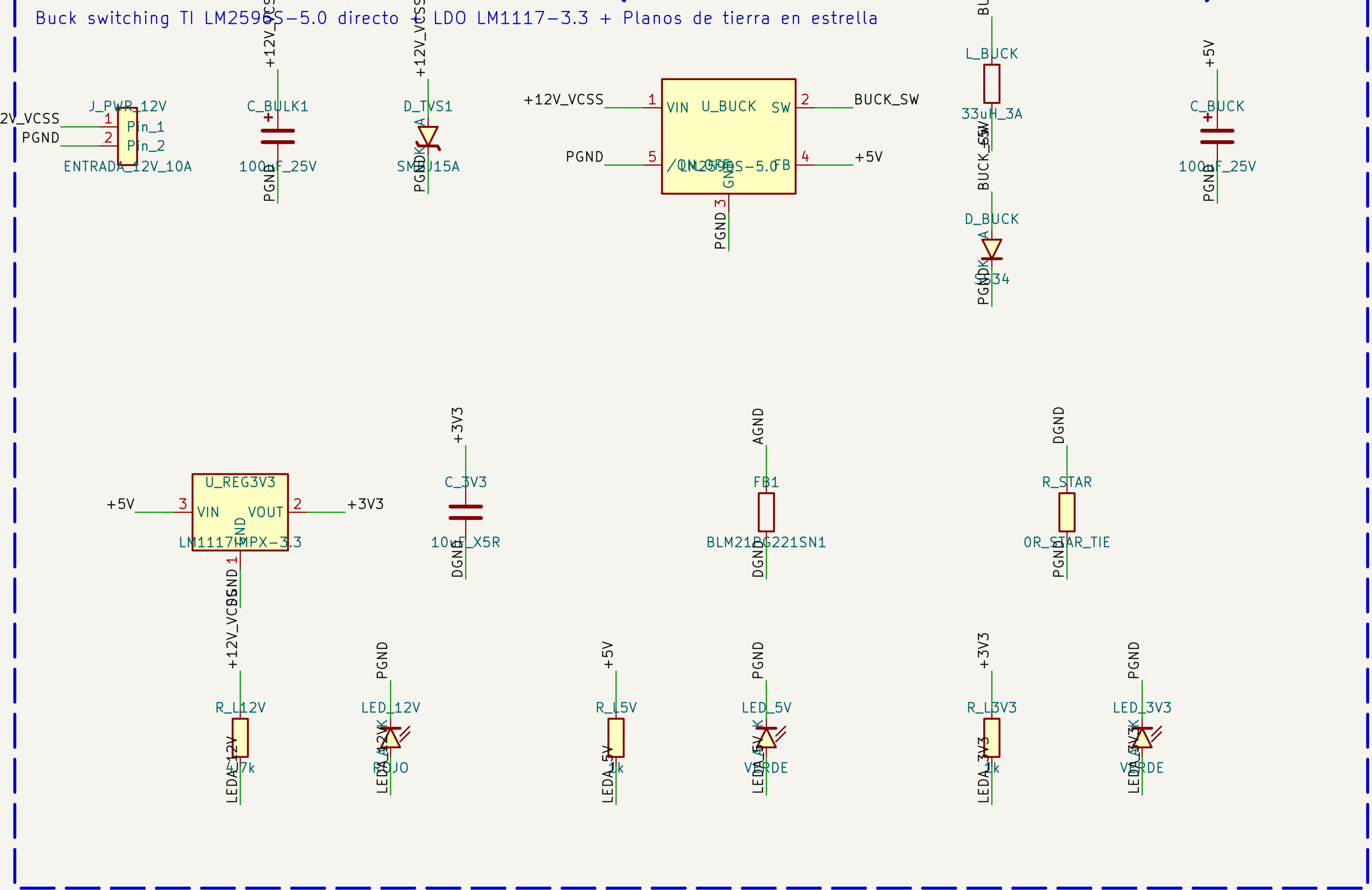
## ZONA 2: ACONDICIONADOR PH-4502C + DIVISORES KELVIN + ADS1115 #1 + DAC MCP4725

Modo pseudo-diferencial (Po vs GND2) + Sensor Ambiental I2C AHT20/BMP280



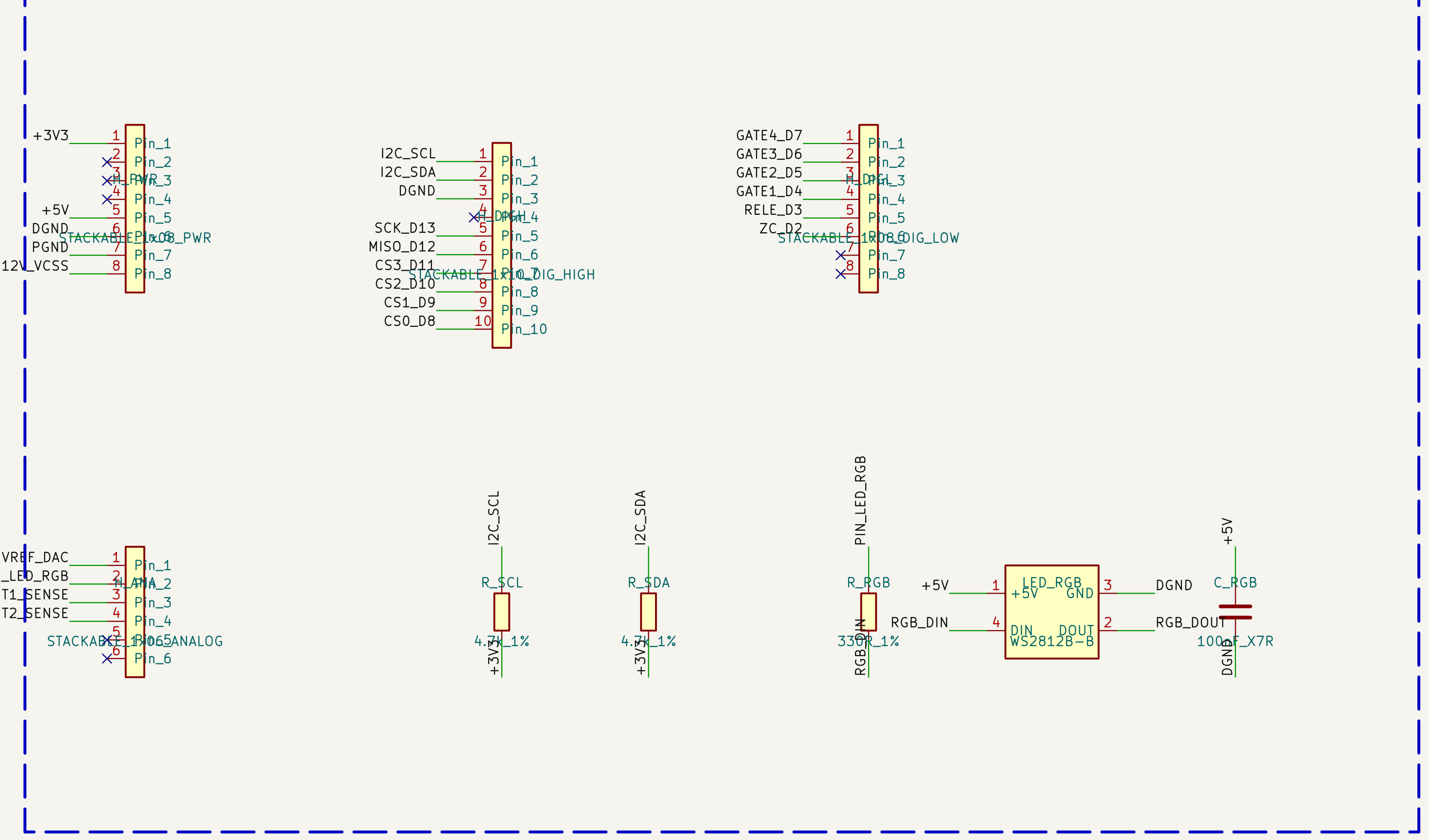
## ZONA 3: CASCADA DE ALIMENTACIÓN DC (12V –> +5.0V BUCK 3A –> +3.3V LDO)

Buck switching TI LM2596S-5.0 directo + LDO LM1117-3.3 + Planos de tierra en estrella



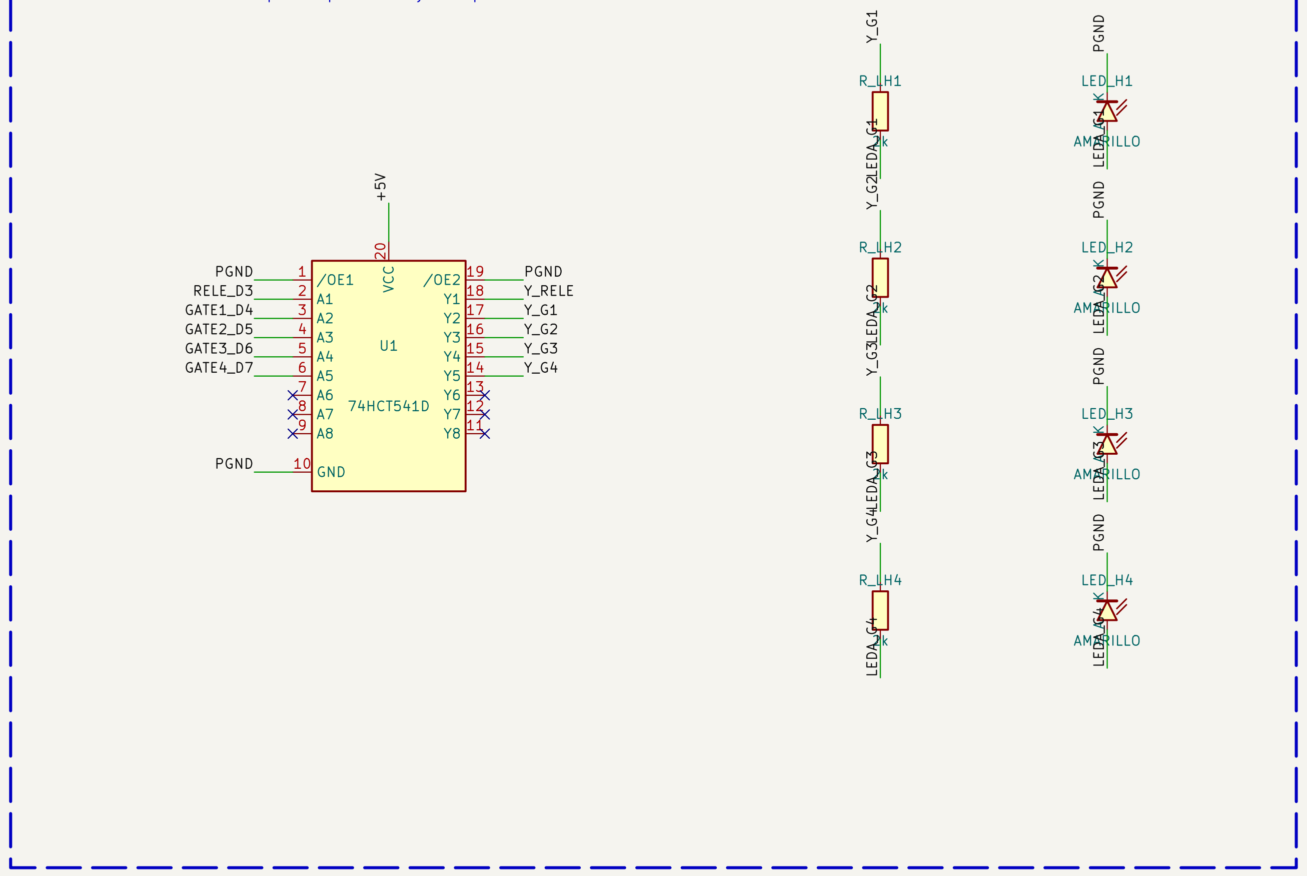
## ZONA 4: ARDUINO UNO Q HEADERS + BUSES I2C/SPI + BALIZA WS2812B

Conexión directa STM32U585 con headers hembra/macho apilables industriales



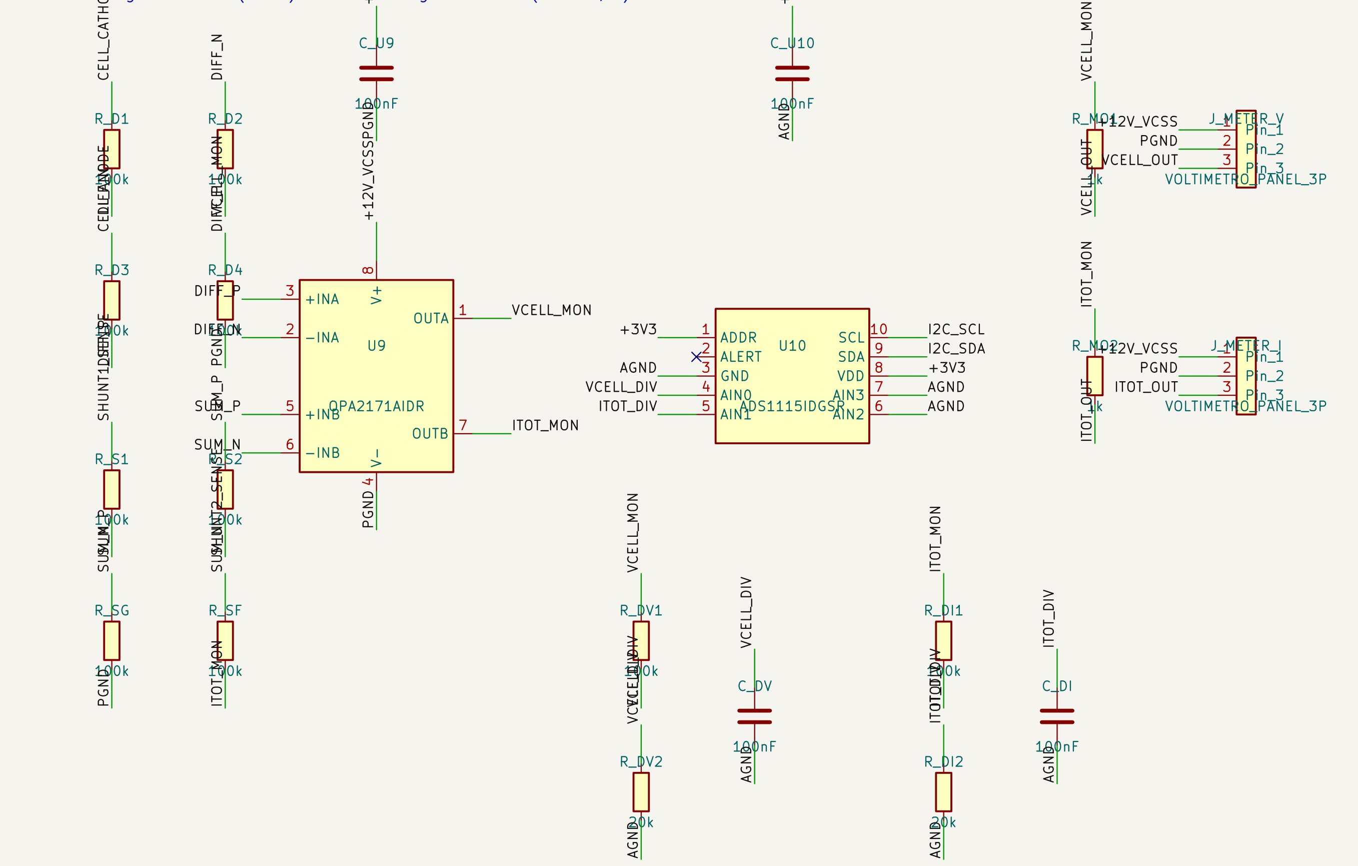
## ZONA 5: TRASLADOR DE NIVEL 74HCT541D + INDICACIÓN DE CALENTADORES

Buffer octal 3.3V a 5.0V para optotriacs y compuerta relé con monitoreo LED



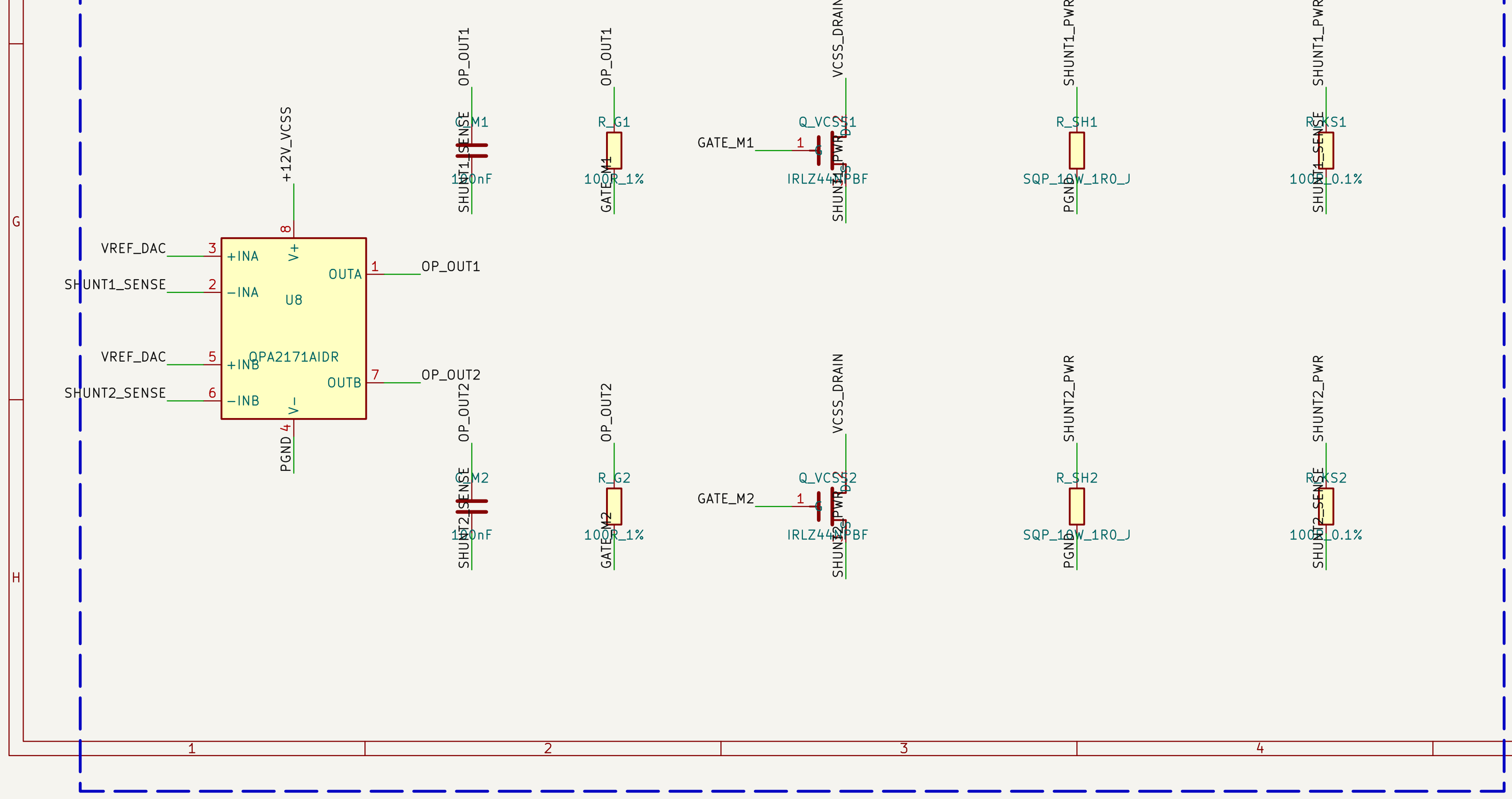
## ZONA 6: INSTRUMENTACIÓN V/I REAL (OPA2171 #2 + ADS1115 #2 + SALIDA PANEL)

Diferencial ganancia 1 (Vcell) + Sumador ganancia 2 (Itot 1V/A) + Conectores 3P



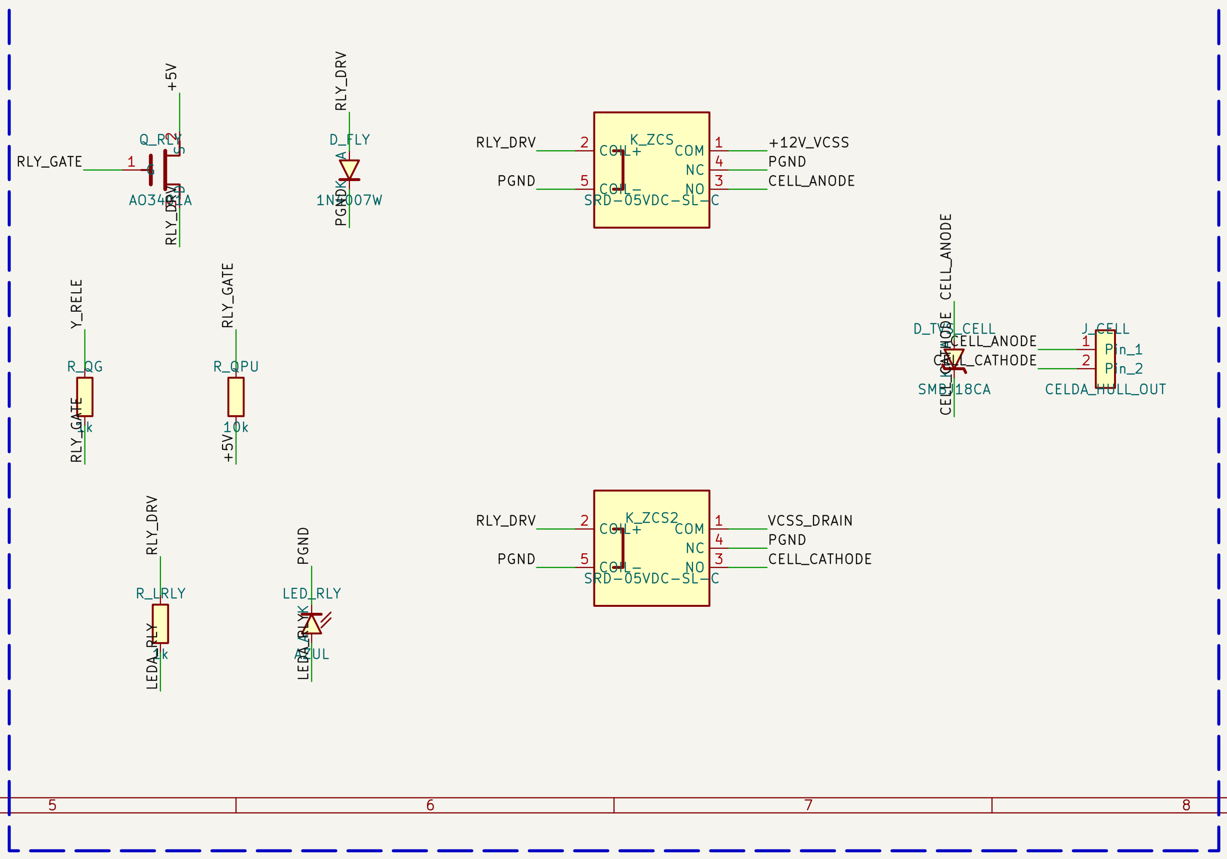
## ZONA 7: SUMIDERO DE CORRIENTE CONSTANTE VCSS SIMÉTRICO (0..3.0A)

Lazo cerrado OPA2171 + Compensación Miller + 2x IRLZ44N + 2x Shunts SQP 10W 1R0



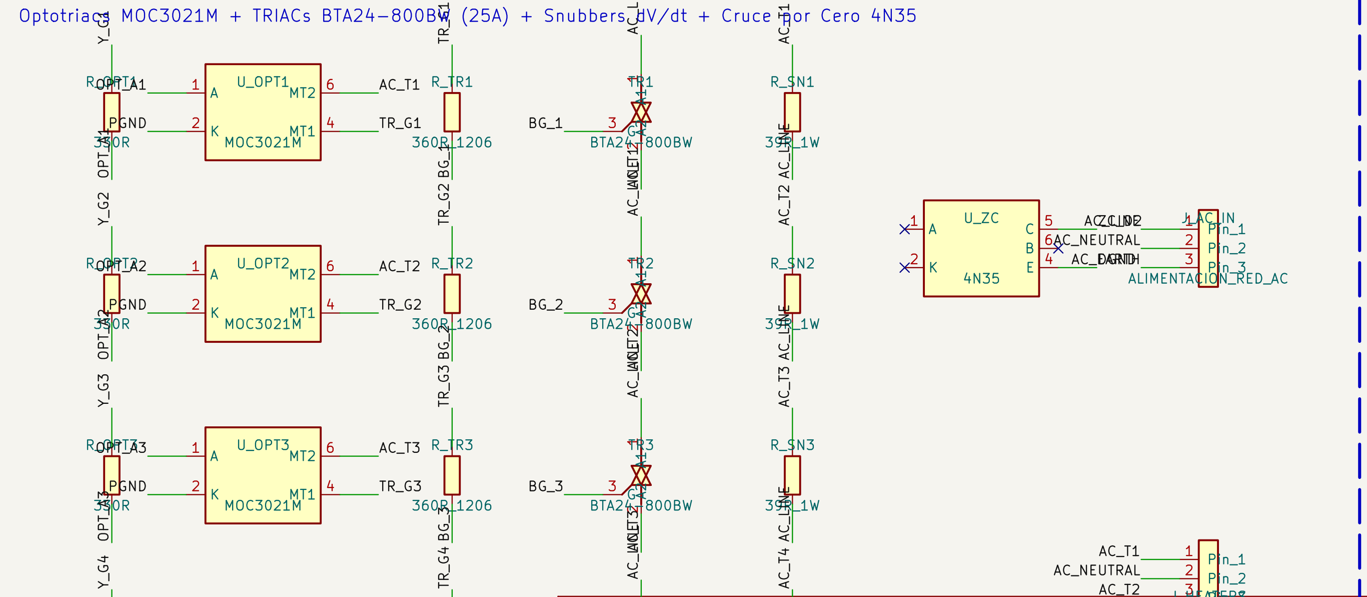
## ZONA 8: AISLAMIENTO ZCS BIPOLAR DE CELDA HULL (ÁNODO + CÁTODO)

Corte simultáneo de riel +12V y Drain con 2x Relés SRD, driver PMOS activo-BAJO y TVS



## ZONA 9: ETAPA DE POTENCIA TÉRMICA AC 4 CANALES (CALENTADORES 1 A 4)

Optotriacs MOC3021M + TRIACs BTA24-800BW (25A) + Snubbers dV/dt + Cruce por Cero 4N35



Corte Bipolar Celda Hull, VCSS Miller OPA2171, AFE MAX6675, [illegible]
Diseño Industrial SMEQ 2026 – Conexiones 100% Sincronizadas con PC
**Planta Piloto de Electrodeposición y Galvanoplastia – SMEQ 2026**
Sheet: /
File: carrier_shield_uno_q.kicad_sch
***Title: PROYECTO_UNO: Carrier Shield Industrial – Arduino UNO Q Rev 5.0***
Size: A2 Date: 2026-10-24 **Rev: 5.0.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7 Id: 1/1